LEMBAR USER ACCEPTANCE TEST (UAT)

Judul Penelitian	**:**	Prediksi Financial Distress pada Industri Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia dengan Pendekatan Extreme Gradient Boosting dan Altman Z-Score.
Nama Mahasiswa	**:**	Wahyu Pamungkas
NIM	**:**	535220037

A. Identitas validator

Nama lengkap :

Jabatan/posisi :

Instansi :

Tanggal pengujian :

B. Petunjuk pengisisan

1. Lakukan pengujian terhadap aplikasi sesuai dengan skenario yang tertera pada kolom Item Pengujian.
2. Perhatikan kesesuaian alur kerja aplikasi, masukan pos keuangan, komputasi rasio, tampilan hasil, serta interpretasi klasifikasi financial distress.
3. Berikan tanda centang (✓) pada kolom Status (OK) jika hasil aktual aplikasi sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan.
4. Tuliskan masukan, saran, revisi, atau catatan tambahan pada kolom Catatan jika diperlukan.

5. Lingkari keputusan akhir pada bagian Kesimpulan dan Pengesahan di akhir dokumen.

C. Tabel pengujian

Tabel berikut menyajikan instrumen *User Acceptance Test* (UAT) untuk validasi aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) prediksi *financial distress* yang divalidasi oleh pakar/praktisi bidang analisis keuangan dan pasar modal. Fokus utama pengujian ini adalah untuk menilai kesesuaian parameter pos laporan keuangan dan rasio diskriminan ($X_1 - X_5$), kelancaran alur ekstraksi multi-sumber data, akurasi hasil klasifikasi tiga model (*Altman Z''-Score*, MDA Fisher BEI, dan *Machine Learning* XGBoost), ketepatan indikator peringatan dini (*early warning*), serta penegasan bahwa sistem berfungsi sebagai alat bantu skrining risiko dan bukan vonis hukum kepailitan formal.

No	Item Pengujian	Skenario / Detail Pengecekan	Hasil yang Diharapkan	Status (OK)	Catatan
1	Validasi Parameter Input dan Rasio Keuangan	Pengecekan variabel pos neraca dan laba rugi yang digunakan (Aset Lancar, Liabilitas Lancar, Total Aset, Laba Ditahan, EBIT, Total Liabilitas, Total Ekuitas, Pendapatan, Beban Bunga) serta pembentukan rasio diskriminan X_1 (*Working Capital/Total Assets*), X_2 (*Retained Earnings/Total Assets*), X_3 (*EBIT/Total Assets*), X_4 (*Equity/Total Liabilities* dengan aturan *capping* $X_4 \leq 3.0$), dan X_5 (*Sales/Total Assets*).	Parameter pos laporan keuangan dan formula rasio yang digunakan sudah relevan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta kaidah literatur Altman (1995/2017) dalam mendeteksi tekanan likuiditas, profitabilitas, produktivitas, dan solvabilitas emiten manufaktur.	[ ]	

No	Item Pengujian	Skenario / Detail Pengecekan	Hasil yang Diharapkan	Status (OK)	Catatan
2	Kesesuaian Alur dan Fleksibilitas Input Data	Pengecekan alur pengoperasian sistem mulai dari pemilihan mode input (Input Manual, Impor Excel Taksonomi XBRL resmi IDX, Impor berkas CSV, hingga Ekstraksi Dokumen PDF Laporan Tahunan), proses validasi data, hingga eksekusi analisis.	Alur aplikasi sistematis, intuitif, dan mudah dipahami. Sistem mampu membaca dan mengekstraksi data secara akurat dari berbagai format berkas tanpa menimbulkan galat teknis.	[ ]	
3	Validasi Hasil Klasifikasi Multi-Model	Pengujian masukan data emiten dengan kondisi fundamental sehat (contoh: ICBP) dan emiten yang mengalami kerugian/ restrukturisasi (contoh: AISA, ALTO, atau ANDI).	Sistem berhasil menampilkan kalkulasi dan klasifikasi kondisi kesehatan keuangan secara presisi melalui tiga metode: *Altman Z''-Score* (Aman, *Grey*, *Distress*), MDA Fisher Koefisien Baru (*Cut-off* 0.38440.38440.3844), dan model XGBoost (*Distress* vs *Non-Distress*).	[ ]	
4	Kejelasan Informasi Probabilitas dan Derajat Risiko	Pengecekan visualisasi derajat kerentanan finansial, nilai probabilitas *distress* berbasis sigmoid XGBoost, margin *log-odds*, nilai komparasi skor Altman, serta penetapan konsensus 3 Kategori (*Safe Zone*, *Grey Area*, *Distress Zone*).	Aplikasi menyajikan tingkat probabilitas dan zonasi risiko secara jelas, komunikatif, transparan, dan mudah dipahami melalui indikator visual (gauge meter & lencana status risiko) tanpa ambigu.	[ ]	

No	Item Pengujian	Skenario / Detail Pengecekan	Hasil yang Diharapkan	Status (OK)	Catatan
5	Validasi Indikator Peringatan Dini (Early Warning) & Diagnosa	Pengecekan modul evaluasi 5 Faktor Pemicu Tekanan Finansial (EBIT < 0, TIE < 1.0, CFO < 0, CE < 0, NWC < 0), dekomposisi pemicu utama (*distress drivers*), serta rekomendasi manajerial bagi pemangku kepentingan (*equity investor* dan perbankan/kreditur).	Indikator peringatan dini dan rekomendasi manajerial yang ditampilkan logis, relevan secara teori manajemen risiko keuangan, dan memberikan wawasan analitis yang dapat ditindaklanjuti (actionable insight).	[ ]	
6	Penegasan Bukan Vonis Pailit / Opini Audit Legal	Pengecekan adanya klausul batasan (disclaimer) atau penegasan bahwa hasil prediksi aplikasi adalah alat bantu pendukung keputusan (decision support system) berbasis data historis dan bukan merupakan opini audit akuntan publik independen atau putusan pailit legal pengadilan niaga.	Aplikasi secara eksplisit mencantumkan batasan bahwa hasil prediksi sistem merupakan instrumen skrining awal mitigasi risiko dan tetap memerlukan konfirmasi audit serta analisis fundamental kualitatif mendalam.	[ ]	
7	Validasi Komparasi Model & Metrik Evaluasi AI	Pengecekan menu evaluasi performa model: lencana keselarasan (Model Concordance Badge), visualisasi matriks kesalahan (Confusion Matrix), kurva ROC-AUC, serta ringkasan metrik statistik (Accuracy, Sensitivity/Recall, Precision,	Modul perbandingan model tersaji secara objektif, informatif, dan akurat, sehingga mempermudah validator dalam memahami komparasi keandalan metode parametrik statistik dengan algoritma machine learning.	[ ]	

No	Item Pengujian	Skenario / Detail Pengecekan	Hasil yang Diharapkan	Status (OK)	Catatan
		Specificity, F1-Score, dan Youden's J Index).			
8	Kemudahan Pemahaman Tampilan Dasbor dan Visualisasi	Pengecekan antarmuka pengguna (UI/UX), tata letak kartu ringkasan eksekutif, kontras warna indikator risiko (Hijau = Aman, Amber/Kuning = Waspada, Merah = Distress), grafik Radar Chart, dan grafik kepentingan fitur (Feature Importance).	Tata letak informasi terstruktur rapi, kontras visual nyaman dibaca, representasi grafik mudah diinterpretasikan oleh analis keuangan, serta tidak membingungkan pengguna awam.	[ ]	
9	Validasi Riwayat Analisis dan Fitur Ekspor Data	Pengecekan fitur penyimpanan riwayat analisis ke basis data, penelusuran kembali histori analisis emiten sebelumnya, filter pencarian riwayat, serta fungsionalitas ekspor rekapan/memo eksekutif ke format Excel atau CSV.	Sistem berhasil menyimpan log hasil prediksi dengan integritas data yang konsisten, histori dapat diakses kembali dengan cepat, dan berkas ekspor laporan dapat diunduh tanpa kerusakan format (corrupt).	[ ]	
10	Kesesuaian Aplikasi sebagai Sistem Pendukung Keputusan (DSS)	Pengecekan fungsionalitas aplikasi secara komprehensif dalam membantu proses mitigasi risiko investasi saham, analisis kelayakan kredit perbankan, dan pengawasan kesehatan keuangan perusahaan manufaktur di BEI.	Aplikasi dinilai sangat layak dan andal digunakan sebagai Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) berbasis kecerdasan buatan dan analisis multivariat untuk sektor manufaktur BEI.	[ ]	

Catatan untuk keseluruhan

……

……

……

……

……

……

D. Kesimpulan dan pengesahan

Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka website Prediksi Financial Distress pada Industri Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia dengan Pendekatan Extreme Gradient Boosting dan Altman Z-Score.

LAYAK / TIDAK LAYAK *) Lingkari salah satu

Jakarta, ...2026

Validator/Ahli,

(……)